

BANCO DE DADOS – SQL 4

Profa. Vandecia Fernandes – BiCT/ECP/UFMA

Referências: Elmasri, R. and Navathe, S.B. Sistemas de Bancos de Dados. Korth, H.F. e Silberschatz, A. Sistemas de Bancos de Dados. Agradecimentos aos professores: Simara Rocha, Claudio Baptista e Eduardo Viana.



ACESSO A SGBDS VIA APLICAÇÃO

SQL EMBUTIDA

- O padrão SQL define formas de embutir SQL em diversas linguagens de programação
- Uma linguagem em que as consultas SQL são embutidas é chamada de linguagem hospedeira(host), e as estruturas SQL permitidas na linguagem hospedeira constituem a SQL embutida.
- O programas escritos na linguagem hospedeira podem usar a sintaxe SQL embutida para acessar e atualizar dados armazenados em um banco de dados.

SQL EMBUTIDA

Linguagem Hospedeira (C, Pascal, Fortran,
Cobol, Ada, SQLJ (java)) + SQL Embutido



PRÉ - PROCESSADOR



COMPILADOR
LINGUAGEM HOSPEDEIRA

SQL EMBUTIDA

- A expressão EXEC SQL é usado para identificar código SQL embutido

EXEC SQL

<embedded SQL statement >

END-EXEC

- OBS: Este formato varia de linguagem para linguagem:
Em C usa-se ';' em vez do END-EXEC.
Em Java usa-se #SQL ;

SQL EMBUTIDA

- Para conectar com o banco de dados:
EXEC SQL connect to servidor user nomeUsuario using senha;
- Para executar um comando SQL numa linguagem hospedeira é necessário declarar um cursor para esse comando.
- Variáveis da linguagem hospedeira podem ser usadas dentro do comando SQL, mas elas precisam ser precedidas por um sinal de dois pontos (:)

SQL EMBUTIDA

■ CURSOR

- Exemplo: encontrar os nomes de todos os alunos que possuem mais horas de crédito que a variável valor_credito.

EXEC SQL

declare c cursor for

Select nome

FROM estudante

WHERE total_credito > :valor_credito

END-EXEC

SQL EMBUTIDA

- OPEN
- O comando **open** faz com que a consulta seja avaliada: executa a consulta e salva os resultados dentro de uma relação temporária.

EXEC SQL **open** c

SQL EMBUTIDA

- **FETCH**
- O comando **fetch** coloca o valor da tupla em variáveis da linguagem hospedeira
- Fetch retorna apenas uma tupla, para obter todas as tuplas do resultado, usamos um loop
`EXEC SQL fetch c into :valor`

SQL EMBUTIDA

- CLOSE:
- O comando **close** apaga a relação temporária, criada pelo **open**, que contem os resultados da avaliação do SQL.

EXEC SQL **close** c

SQL EMBUTIDA

- Manipulação de Dados:

EXEC SQL <qualquer update, insert ou delete válidos>



ACESSO A SGBDS VIA INTERFACE PADRÃO

ACESSO VIA INTERFACES PADRÃO

- Nesta abordagem, a aplicação, em tempo de execução:
 - Especifica qual a fonte de dados a que deseja ter acesso;
 - Faz a vinculação entre a aplicação e a fonte de dados, através de um módulo (driver);
 - O driver converte os formatos de dados e os comandos padronizados para os formatos compreendidos pelo SGBD-alvo.

ACESSO VIA INTERFACES PADRÃO

- Principais implementações de APIs no mercado
 - ODBC
 - JDBC

ODBC

- Open Database Connectivity
- Gerenciador desenvolvido pela Microsoft
- Define uma API que as aplicações podem usar para abrir uma conexão com um banco de dados, enviar consultas e atualizações e obter resultados de volta.

JDBC

- Java Database Connectivity
- Permite aos programadores Java conectar-se a bancos de dados e acessá-lo e manipulá-lo utilizando SQL.
- Vantagem: Programas escritos em Java e JDBC são independentes de plataforma e independentes de fornecedor.



MAPEAMENTO OBJETO RELACIONAL

MOR

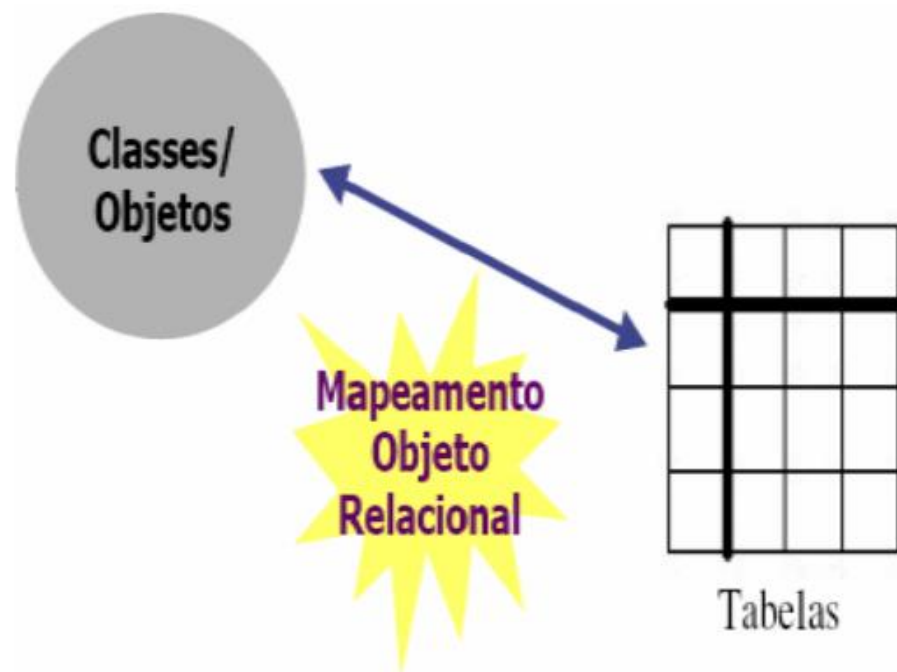
- Modelo Relacional: Informações representadas através de colunas e tabelas.
- Modelo Orientado a Objetos: informações representadas por meio de classes e atributos. Além de herança, polimorfismo, etc.

MOR



MOR

- Mapeamento Objeto Relacional: Mapeamento entre os objetos e o banco de dados.



MOR

- Mapeando atributos:
 - Mapeamento simples;
 - Atributos de uma classe correspondem a colunas de uma tabela;

MOR

- Mapeando atributos:
 - Deve-se considerar:
 - Tipos de dados;
 - Comprimento máximo dos dados;
 - Precisão.
- Não é obrigado um atributo de uma classe se referir a uma coluna da tabela.

MOR

- Mapeamento de relacionamentos:
- Tipos:
 - Um-para-um;
 - Um-para-muitos;
 - Muitos-para-um;
 - Muitos-para-muitos.

MOR

■ Ferramentas Existentes:

- Hibernate;
- Castor;
- EJB/CMP;
- JPA
- SQLAlchemy
- Nhibernate
- ...

MOR

- Vantagens:
 - Produtividade:
 - Permite que você se concentre no problema de negócio;
 - Manutenção
 - Menos linhas de código (sistema mais compreensível)
 - Independência de fornecedor
 - Abstrai o aplicativo do sistema de banco de dados
 - Portabilidade



DÚVIDAS?